

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第3课：2020年2月26日

第9-10章

- 内容：
 - 第9.5节 绝对收敛与条件收敛（续）
 - 第10.1节 函数项级数及其主要问题
 - 第10.2节 函数项级数的一致收敛性质
- 作业：
 - 问题9.5：1(2,3).
 - 练习题10.1：1, 2*-3*.
 - 练习题10.2：1(自己练习), 2, 3-5, 6*-8*.
 - 问题10.2：3*.

第3-1课：绝对收敛与条件收敛的区别

第9章续 条件收敛与绝对收敛

- 记号(回忆)：对于给定级数 $\sum a_n$ ，记

$$a_n^+ = \frac{|a_n| + a_n}{2}, a_n^- = \frac{|a_n| - a_n}{2}, \quad (\text{正部, 负部})$$
- 当级数绝对收敛时

$$\sum a_n^+ = \frac{1}{2} \sum |a_n| + \frac{1}{2} \sum a_n, \quad \sum a_n^- = \frac{1}{2} \sum |a_n| - \frac{1}{2} \sum a_n, \quad \text{正部和、负部和都收敛；}$$
- 当级数条件收敛时（参考上式）

$$\sum a_n^+ = +\infty, \quad \sum a_n^- = +\infty, \quad \text{正部和、负部和都发散。}$$

第3-1课：绝对收敛与条件收敛的区别

条件收敛与绝对收敛分析

- 定理（条件收敛与绝对收敛的根本区别）
 - 若级数绝对收敛，则 $\sum a_n^+$, $\sum a_n^-$ 都收敛；
 - 若级数条件收敛，则 $\sum a_n^+$, $\sum a_n^-$ 都发散到 $+\infty$ $\square$
- 推论

若级数绝对收敛，则重排级数仍绝对收敛且和不变 $\square$

$$\left(\sum a_n = \sum a_n^+ - \sum a_n^-, \quad \sum |a_n| = \sum a_n^+ + \sum a_n^- \right)$$

第3-1课：绝对收敛与条件收敛的区别

条件收敛级数的奇异性

- Riemann重排定理 $a_n \rightarrow 0 \Rightarrow \begin{cases} a_n^+ \rightarrow 0 \\ a_n^- \rightarrow 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sum a_n^+ = +\infty \\ \sum a_n^- = +\infty \end{cases}$
- 原级数 $\sum a_n$ 条件收敛，则对于任意给定实数 A ，存在原级数的重排级数 $\sum a_{n'}$ ，使得 $\sum a_{n'}$ 收敛于 A 。
- 注：结论对于 $A = \pm\infty$ 也成立，即可以得到重排级数 $\sum a_{n'}$ 发散到 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。

第3-2课：函数项级数及其主要问题

第10章 函数列与函数项级数

- 函数项级数：（级数中每项都是函数）

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + u_4(x) + \cdots$$

其中所有函数都在某公共区间 $[a, b]$ 上有定义。
- 收敛点集：（使得函数项级数收敛的点集合）

$$D = \{x_0 \in [a, b] \mid \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) \text{ 收敛} \}$$
- 和函数：（定义在收敛点集上的函数项级数的和）

$$S: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), \quad x \in D$$

第3-2课：函数项级数及其主要问题

- 实例：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots, D = (0, +\infty)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-x)^{n-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots, D = (-1, 1) \quad |x| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, D = (-\infty, +\infty)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \sin x + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 4x}{4} + \dots, D = (-\infty, +\infty)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} = \cos x + \frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos 3x}{3} + \frac{\cos 4x}{4} + \dots, D = (-\infty, +\infty)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2} = \sin x + \frac{\sin 2x}{2^2} + \frac{\sin 3x}{3^2} + \frac{\sin 4x}{4^2} + \dots, D = (-\infty, +\infty)$$

第3-2课：函数项级数及其主要问题

- 问题：令函数项级数及其和函数如上

$$S: D \rightarrow \mathbf{R}, S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$
 无穷项和函数的性质是否与有限项和函数的性质相同？
不妨令 $D = I$ 为一个区间（开，闭，有界，无界）
- 连续性：若每个 $u_n \in C(I)$ ，是否 $S \in C(I)$ ？

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = S(x_0), x_0 \in I ?$$
 也就是 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) ?$
极限与求和是否可以换序？

第3-2课：函数项级数及其主要问题

- 可积性：令 $[a, b] \subset I$ ，若每个 $u_n \in R[a, b]$ ，是否 $S \in R[a, b]$ ？
进一步，是否有 $\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$ ？（逐项积分）
也就是 $\int_a^b [\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)] dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$ ？
——积分与求和是否可以换序？
- 可微性：若每个 $u_n \in C^1(I)$ ，是否 $S \in C^1(I)$ ？
进一步，是否有 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ ？（逐项求导）
也就是 $[\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)]' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ ？
——求导与求和是否可以换序？

第3-2课：函数项级数及其主要问题

- 观察实例：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots, D = (-\infty, +\infty);$$
 记 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, |x| < +\infty;$
观察逐项求导得到的函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{x^n}{n!})' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = S(x),$$
 假如我们知道 $S(x) = e^x$ ，则众所周知 $(e^x)' = e^x$ ，
从而 $S'(x) = S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ——逐项求导确实成立。

第3-2课：函数项级数及其主要问题

- 例2：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (x^{n-1} - x^n) = (1-x) + (x-x^2) + (x^2-x^3) + \dots$$
 部分和 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n (x^{k-1} - x^k) = 1 - x^n \rightarrow S(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$
 即 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (x^{n-1} - x^n), -1 < x \leq 1$ （在 $x=1$ 不连续！）
注意 $\lim_{x \rightarrow 1-0} S(x) = 1, \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 1-0} (x^{n-1} - x^n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$
——这时极限与求和交换次序后结果不同！

第3-2课：函数项级数及其主要问题

- 例3：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2} = \sin x + \frac{\sin 2x}{2^2} + \frac{\sin 3x}{3^2} + \frac{\sin 4x}{4^2} + \dots, D = (-\infty, +\infty);$$
 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}, |x| < +\infty,$
级数逐项求导得 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{\sin nx}{n^2})' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$
这个级数仅当 $x \neq 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 时才收敛。
这说明当 $x = 2k\pi, S'(x) \neq \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{\sin nx}{n^2})'$
——和函数在这些点不能逐项求导！

第3-3课：一致收敛概念的引入

- 连续性分析：令函数项级数及其和函数如前，

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), x \in I$$

任取 $x, x_0 \in I$ ，考察

$$S(x) - S(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} [u_n(x) - u_n(x_0)]$$

$$= \sum_{n=1}^N [u_n(x) - u_n(x_0)] + \sum_{n=N+1}^{\infty} [u_n(x) - u_n(x_0)]$$

为证连续性，需说明 $|x - x_0|$ 充分小时 $|S(x) - S(x_0)|$ 充分小。

策略1：取 $|x - x_0|$ 充分小，可使得右端第一个和式充分小；

策略2：取 N 充分大，可使得右端第二个和式充分小。

第3-3课：一致收敛概念的引入

- 面临的困难：

$$S(x) - S(x_0) = \sum_{n=1}^N [u_n(x) - u_n(x_0)] + \sum_{n=N+1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=N+1}^{\infty} u_n(x_0)$$

✓ 取 $|x - x_0|$ 多小？与 N 有关（需要 N 固定）！

✓ 取 N 多大？与 x 有关（但 x 难以固定）！

注：逐项积分与逐项求导也面临类似的困难。

- 可选择的办法：假设 N 与 x 无关（“收敛速度”与 x 无关）

—— 引入新概念：一致收敛

第3-3课：一致收敛概念的引入

一致收敛概念

- 定义：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛，如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, m = 1, 2, 3, \dots,$$

$$\left| \sum_{k=1}^m u_{n+k}(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall x \in I$$

- 等价定义： $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, \sup_{x \in I} \left| \sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k}(x) \right| < \varepsilon$

注1：定义相当于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} \left| \sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k}(x) \right| = 0$

注2： $\sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) = S(x) - S_n(x)$

第3-3课：一致收敛概念的引入

- 回忆连续性分析： $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), x \in I$

任取 $x, x_0 \in I$ ，有（ N 待定）

$$|S(x) - S(x_0)| \leq \sum_{n=1}^N |u_n(x) - u_n(x_0)| + \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} u_n(x) \right| + \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} u_n(x_0) \right|$$

设函数级数一致收敛，则 $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, \sup_{x \in I} \left| \sum_{k=1}^{\infty} u_{n+k}(x) \right| < \frac{\varepsilon}{4}$

取定 $N = n_0$ ，令每个 $u_n \in C(I)$ ，则 $\exists \delta > 0$ ，使得

$$\forall |x - x_0| < \delta, |u_n(x) - u_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2N}, \quad n = 1, 2, \dots, N$$

代入上式便得： $\forall |x - x_0| < \delta$ ，

$$|S(x) - S(x_0)| \leq N \cdot \frac{\varepsilon}{2N} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon \quad \text{—— } S(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 点连续} \square$$

第3-3课：一致收敛概念的引入

- 和函数连续性：假设

1) $u_n \in C(I), n = 1, 2, \dots$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛，则

和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \in C(I)$ 。

因而极限与求和可以换序：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x), \quad \forall x_0 \in I.$$

第3-4课：一致收敛的判别方法

一致收敛的判别方法

- Weierstrass判别法（强级数判别法）

若 $\sup_{x \in I} |u_n(x)| \leq a_n, n = 1, 2, \dots$ ，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛。（绝对收敛）

注1：上面 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的强级数（优级数/控制级数）。

注2：W-判别法是充分条件（得到绝对一致收敛），

但不是必要的。

第3-4课：一致收敛的判别方法

回忆例1:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots, D = (-\infty, +\infty)$$

$\forall M > 0$, 注意 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 是 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 在 $[-M, M]$ 上的收敛级数:

$$\sup_{|x| \leq M} \left| \frac{x^n}{n!} \right| = \frac{M^n}{n!}, n = 0, 1, 2, \dots,$$

由W-判别法 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 在 $[-M, M]$ 上一致收敛。

推论: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的和函数 $S(x) \in C[-M, M], \forall M > 0$,
进而 $S(x) \in C(-\infty, +\infty)$

$$\sup_{n \leq \infty} \left| \frac{x^n}{n!} \right| = +\infty$$

第3-4课：一致收敛的判别方法

回忆例2: $\sum_{n=1}^{\infty} (x^{n-1} - x^n) = (1-x) + (x-x^2) + (x^2-x^3) + \dots$

为寻找收敛的强级数, $\forall M \in (0, 1), \sum_{n=1}^{\infty} M^{n-1}$ 收敛且

$$\sup_{|x| \leq M} |x^{n-1} - x^n| \leq 2M^{n-1}, n = 1, 2, \dots,$$

由W-判别法, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (x^{n-1} - x^n)$ 在 $[-M, M]$ 上一致收敛

“推论”: $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (x^{n-1} - x^n) \in C(-1, 1)$ $x=1$ 上无意义

$$= \text{废话 } S(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

第3-4课：一致收敛的判别方法

回忆例3: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}, D = (-\infty, +\infty)$

显然 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ 有收敛强级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$,

据W-判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

推论: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ 的和函数处处连续。

第3-4课：一致收敛的判别方法

例4: $\sum_{n=1}^{\infty} nxe^{-nx} = xe^{-x} + 2xe^{-2x} + 3xe^{-3x} + \dots$

不妨只考虑 $x > 0$:

注意到 $\sup_{x>0} (nxe^{-nx}) = e^{-1}$, $\sum_{n=1}^{\infty} nxe^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛。

$\forall \delta > 0, \sup_{x \geq \delta} (nxe^{-nx}) \leq n\delta e^{-n\delta} \leq \frac{\delta}{n^2}$, 只要 n 充分大 $n > n_0$

这说明 $\sum_{n=1}^{\infty} nxe^{-nx}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上有收敛强级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\delta}{n^2}$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} nxe^{-nx}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛 $\forall \delta > 0$

推论: 和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nxe^{-nx} \in C(0, +\infty)$

$$\Rightarrow S(x) \in C[\delta, +\infty), \forall \delta > 0 \Rightarrow S \in C(0, +\infty)$$

第3-5课：乘积型函数级数的判别

Dirichlet-Abel 判别法*

设下面条件满足, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的部分和函数列 $\{S_n(x)\}$ 在区间 I 上一致有界,

2) 函数列 $\{b_n(x)\}$ 单调且在 I 上一致趋于0: $\forall n, \forall x \in I, |S_n(x)| \leq M$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |b_n(x)| = 0$

或者

1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 I 上一致收敛,

2) 函数列 $\{b_n(x)\}$ 单调且在 I 上一致有界。

证明略..... (为了理解结论, 需要理解一致有界概念)

第3-5课：乘积型函数级数的判别

例5: 研究 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 的一致收敛性 ($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 类似)

回忆: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ 条件收敛(上周课), 用类似地方法可知

当 $x \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 条件收敛(W-判别法失效)

检查D-A-判别法的条件: 取 $\delta \in (0, \pi), I = [\delta, 2\pi - \delta]$

$$1) \left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \frac{\cos(x/2) - \cos(n+1/2)}{2 \sin(x/2)} \right| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|} \leq \frac{1}{\sin(\delta/2)} \quad \forall x \in I$$

2) 数列 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 不依赖于 x , 单调趋于0 (在任何区间都一致)

第3-5课：乘积型函数级数的判别

- 结论： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 在 I 上一致收敛。

注：上面的推导对于 $I = [2k\pi + \delta, 2(k+1)\pi - \delta]$ 也成立。

- 推论：

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 的和函数在 $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 之外处处连续。

- 思考*：如何证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 在 $I = (0, 2\pi)$ 上不一致收敛？

第3-5课：乘积型函数级数的判别

- 例6：求证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+x^2}$ 在 $I = (-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

证：容易看出该级数在 $I = (-\infty, +\infty)$ 上处处条件收敛。

注意这是交错级数，满足Leibniz判别法条件，

利用尾项估计 $\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k+x^2} \right| \leq \frac{(-1)^{n-1}}{n+x^2} = \frac{1}{n+x^2} \leq \frac{1}{n}$,

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{|x| < +\infty} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k+x^2} \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$
 $\rightarrow$ 符合一致收敛定义 $\rightarrow$ 一致收敛

注：该级数无法利用W-判别法说明一致收敛。

第3课：2020年2月26日

- 预习（下次课内容）：

第10.3节 函数项级数的和函数的分析性质

第10.4节 幂级数的收敛半径和一致收敛性

- 作业（本次课）：

问题9.5：1(2,3).

练习题10.1：1, 2*-3*.

练习题10.2：1(自己练习), 2, 3-5, 6*-8*.

问题10.2：3*.